

閉集合の必要十分条件

あまほし 令和7年 大正114年

本記事は、勉強のノートとして自ら書かれたものである。以下の内容は、和久井道久『代数トポロジーの基礎』と内田伏一『集合と位相』に関するものである。引用する部分にはカギ括弧をくくった。

本記事を書くきっかけは、和久井道久『代数トポロジーの基礎』の14ページの一文である：

「 X の部分集合 C が $(X, \mathcal{O}_d)$ における閉集合であることは、 C 中の収束する任意の点列に対して、その極限は常に C に含まれることに同値である。」

著者はこの文の証明をつけていないから、筆者は自らこの文を証明してみる。

証明 (自ら書き): $\Rightarrow: \lim_{x \rightarrow \infty} x_n = x, x_n \in C$ とする。そのとき、定義により、 $\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, s.t. n > n_0 \Rightarrow x_n \in N(x, \epsilon)$ 、しかし $N(x, \epsilon)$ は点 x における ϵ -近傍であることがわかる。したがって $\forall \epsilon > 0, N(x, \epsilon) \cap C \neq \emptyset$ であり、 $x \in \overline{C}$ 、 $\overline{C}$ は C の閉包であることが成り立つ。閉集合なので $\overline{C} = C$ であるから、 $x \in C$ ということがわかる。

$\Leftarrow: x \in \overline{C}$ とする。定義により、 $\forall \epsilon > 0, N(x, \epsilon) \cap C \neq \emptyset$ であることがわかる。選択公理により、 $\prod_{\epsilon \in \mathbb{R}^+} N(x, \epsilon) \cap C \neq \emptyset$ である。そのとき、 $\epsilon = \frac{1}{k}, k \in \mathbb{N}^+$ をとれば、 $x_k \in N(x, \frac{1}{k}) \cap C$ をみたく点列 $\{x_n\}$ が選べる。すなわち点列 $\{x_n\}$ は、 $x_n \in C$ かつ $d(x_n, x) < \frac{1}{n}$ をみたくものである。実数 $\mathbb{R}$ のもとにはさみうちの原理を用いると、 $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x) = 0$ が成り立つので、 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ ということがわかる。したがって $x \in C$ であり、 C とその閉包は全く同じものだから、 C は閉集合である。 $\square$

しかし、以上の証明は、距離位相に基づいたもののみである。一般的な位相に対して、集合が閉集合である必要十分条件は何だかと、内田伏一『集合と位相』88ページの問18.4が部分的に示してくれた：

「 $(X, \mathcal{O})$ を位相空間とする。 X の部分集合 A と x の点 X について、 $x \in \overline{A}$ であるための必要十分条件は、 $(X, \mathcal{O})$ において点 x に収束する A の有向点列が存在することであることを証明する。」

著者は解答を簡単に書いていたけど、筆者は自らこの文の証明を書いてみる。

証明 (自ら書き): $\Rightarrow: x \in \overline{A}$ とする。そのとき、 $\forall N \in \mathfrak{N}(x), N \cap A \neq \emptyset$ 、しかし $\mathfrak{N}(x)$ は x の近傍系である。選択公理により、 $\prod_{N \in \mathfrak{N}(x)} (N \cap A) \neq \emptyset$ であることがわかる。 $N_1, N_2 \in \mathfrak{N}(x), N_1 \geq N_2 \iff N_1 \subset N_2$ と定義すれば、 $N_1, N_2 \in \mathfrak{N}(x)$ に対して、 $N_1 \cap N_2 \in \mathfrak{N}(x)$ が $N_1 \cap N_2 \geq N_1$ かつ $N_1 \cap N_2 \geq N_2$ をみたくから、 $\mathfrak{N}(x)$ は有向集合である。したがって、 $x_{N_k} \in N_k \cap A, N_{k+1} \geq N_k$ をみたく点列 $\{x_{N_k}\}$ が選べる。 $\forall N \in \mathfrak{N}(x), \exists N^i = N_{k_0} \in \mathfrak{N}(x) (N^i \text{ は } N \text{ の内部である}), s.t. N_k \geq N_{k_0} \Rightarrow N_k \subset N_{k_0} = N^i \subset N \Rightarrow x_{N_k} \in N$ だから、 $\lim_{N_k \rightarrow \infty} x_{N_k} = x$ がわかる。

$\Leftarrow: K$ は有向集合とする。 A の有向点列 $\{x_k\}, k \in K$ は x に収束するとすれば、 $\forall N \in \mathfrak{N}(x), \exists k_0 \in K, s.t. k \geq k_0 \Rightarrow x_k \in N$ ということが成り立つ。 $x_k \in A$ なので、 $\forall N \in \mathfrak{N}(x), A \cap N \neq \emptyset$ であり、 x は A の触点である。すなわち $x \in \overline{A}$ である。 $\square$

まとめると、筆者は、位相空間 $(X, \mathcal{O})$ の部分集合 A が閉集合であることは、 $(X, \mathcal{O})$ において点 x に収束する A の有向点列が存在すれば、その点 x は常に A に含まれることと同値である結論を命題として書く。さらに、筆者は、位相空間 $(X, \mathcal{O})$ の部分集合 A が閉集合である必要十分条件は、任意の収束する A の有向点列に対して、その極限点は常に A に含まれることであることも、命題として本記事に書く。この命題の真偽について、もし読者がいたら、読者に任せてほしいものである。